คู่มือนำอ่านเปเปอร์สัมมนา: A Stopping Time Problem on the Positive Integers

แกะรอยบทพิสูจน์ประวัติศาสตร์ของ Riho Terras (Acta Arithmetica 1976) สำหรับนิสิตปริญญาตรี

อาจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย
ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

2026-09-30

Table of contents

1 1. ทำไมต้องเป็นเปเปอร์นี้? (เปเปอร์นี้มีดีตรงไหน) 1
2 2. ก้าวข้าม “สัมมนาแบบท่องจำ”: อ่านแล้วเด็กจะได้อะไรจริง ๆ 2
3 3. ความเหมาะสมกับคณิตศาสตร์ประยุกต์และทฤษฎีจำนวน 2
4 4. สำหรับเด็กที่ไม่เคยอ่านเปเปอร์มาก่อนเลย: เริ่มต้นอย่างไร? 2
5 5. จุดบกพร่องและคำถามเปิด: โอกาสทองในการทำวิจัย 2
6 6. แนวทางการต่อยอดสู่เล่มโครงงานปริญญาตรี 5 บท (01417499) 3
7 7. บันไดฝึกฝน 4 ขั้นสำหรับนิสิต 3

> **i เป้าหมายของคู่มือฉบับนี้**
>
> คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับนิสิตสัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ที่ต้องการฝึกทักษะการพิสูจน์ทฤษฎีบทคณิตศาสตร์บริสุทธิ์จากเปเปอร์ระดับท็อปของโลก:
> **Riho Terras, “A Stopping Time Problem on the Positive Integers,” *Acta Arithmetica*, 30(3):241–252, 1976.**

---

1 1. ทำไมต้องเป็นเปเปอร์นี้? (เปเปอร์นี้มีดีตรงไหน)

1. **เปเปอร์แรกของมนุษยชาติที่พิสูจน์ทฤษฎีบทจริง:** ก่อนปี 1976 คอลลัทซ์เป็นเพียงเรื่องเล่าและผลการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์ Terras เป็นคนแรกที่เปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นคณิตศาสตร์จริง
2. **เครื่องมือที่ใช้เรียบง่ายจนน่าทึ่ง:** บทพิสูจน์หลักไม่ได้ใช้ทฤษฎีชั้นสูงของปริญญาเอก แต่ใช้เพียง **การหารลงตัว มอดุโล 2^k และการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ (Induction)** ซึ่งเด็กปี 2 เรียนผ่านมาแล้วทั้งสิ้น
3. **ผลลัพธ์ทรงพลังระดับเปลี่ยนวงการ:** พิสูจน์ว่าเกือบทุกจำนวนเต็มมีค่า Stopping Time จำกัด (ความหนาแน่นเท่ากับ 1)

2 2. ก้าวข้าม “สัมมนาแบบท่องจำ”: อ่านแล้วเด็กจะได้อะไรจริง ๆ

1. **ได้แกะบทพิสูจน์คณิตศาสตร์จริงทีละก้าว:** นิสิตจะได้ฝึกเขียนบทพิสูจน์ *Parity Vector Bijection Lemma* ด้วยตนเองบนกระดานสัมมนา
2. **ความเข้าใจโครงสร้างเศษเหลือมอดุโล 2^k:** นิสิตจะเห็นว่าเศษเหลือมอดุโล 2^k กำหนดพฤติกรรมของวงโคจร k ขั้นแรกได้อย่างเด็ดขาด
3. **การเชื่อมโยงทฤษฎีจำนวนเข้ากับความน่าจะเป็น:** เข้าใจนิยามของ Natural Asymptotic Density

3 3. ความเหมาะสมกับคณิตศาสตร์ประยุกต์และทฤษฎีจำนวน

หัวข้อในเปเปอร์	วิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร	ประโยชน์ที่นิสิตได้รับ
Modular Arithmetic $(\mathbf{mod}\ 2^k)$	ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น	การประยุกต์ใช้สมบัติการหารลงตัวและคอนกรูเอนซ์
Mathematical Induction	หลักคณิตศาสตร์ (Foundations)	การพิสูจน์ขั้นฐานและขั้นอุปนัยอย่างเคร่งครัด
Asymptotic Density	ทฤษฎีจำนวนเชิงวิเคราะห์ / สถิติ	การหาลิมิตของสัดส่วน $\frac{1}{x}\#\{n \le x\}$ เมื่อ $x \to \infty$

4 4. สำหรับเด็กที่ไม่เคยอ่านเปเปอร์มาก่อนเลย: เริ่มต้นอย่างไร?

1. **รอบที่ 1:** อ่านนิยามฟังก์ชัน $T(n)$ และนิยาม Stopping Time $\sigma(n)$ ในหน้าแรก
2. **รอบที่ 2:** ทดลองเขียนเวกเตอร์ $v_k(n)$ สำหรับ $k = 1, 2, 3$ ด้วยมือบนเศษกระดาษ ดูว่าได้ 2^k รูปแบบไม่ซ้ำกันจริงหรือไม่
3. **รอบที่ 3:** แกะบทพิสูจน์ขั้นอุปนัยของ Theorem 1.1 ที่แสดงว่า $T^k(n + 2^k) \equiv T^k(n) + 1 \pmod 2$

5 5. จุดบกพร่องและคำถามเปิด: โอกาสทองในการทำวิจัย

- ทฤษฎีบทของ Terras พิสูจน์เฉพาะ **Stopping Time ($T^k(n) < n$)** เท่านั้น แต่ **ยังไม่ได้พิสูจน์ Total Stopping Time ($T^k(n) = 1$)**
- **ข้อสมมติฐาน** Coefficient Stopping Time Conjecture ($,(n) = (n),) ยังคงเป็นปัญหาเปิดที่น่าสนใจ

6 6. แนวทางการต่อยอดสู่เล่มโครงงานปริญญาตรี 5 บท (01417499)

- **Track A (Stopping Time Distribution):** เขียนโปรแกรมตรวจสอบสถิติของค่า $\sigma(n)$ บนจำนวนเต็มขนาดใหญ่ และศึกษาพฤติกรรมความคลาดเคลื่อนจากค่าเฉลี่ย
- **Track B (Generalization to $mx+1$):** วิเคราะห์ว่าทำไมบทตั้ง Bijection Lemma ถึงล้มเหลวเมื่อเปลี่ยนจาก $3x+1$ เป็น $5x+1$

---

7 7. บันไดฝึกฝน 4 ขั้นสำหรับนิสิต

1. **ภารกิจที่ 1:** เขียนฟังก์ชันสกัดเวกเตอร์คู่คี่ $v_k(n)$ ใน Python
2. **ภารกิจที่ 2:** เขียนโปรแกรมทดสอบ Bijection Lemma สำหรับ $k = 1$ ถึง 12
3. **ภารกิจที่ 3:** คำนวณความหนาแน่นเชิงสถิติของ $\sigma(n) < \infty$ สำหรับ $n \leq 10^7$
4. **ภารกิจที่ 4:** ตรวจสอบสมมติฐาน $\kappa(n) = \sigma(n)$ สำหรับ $n \leq 10^6$